ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Généralités sur les ondes

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · GÉNÉRALITÉS SUR LES ONDES · CORRIGÉS 02

6 *corrigés détaillés*

Les corrigés de synthèse : stroboscopie, écho du clap, localisation d'un épicentre, mesure de la célérité de la lumière au laser et liaison par satellite. Chaque corrigé rédige comme attendu à l'épreuve : formule littérale, conversion, calcul vérifié, conclusion.

✅ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | ⏱ 35 min | 🎓 Terminale C&D

Méthode de lecture : chaque corrigé reprend les questions de exo_p2.html dans l'ordre. Les encadrés ⚠️ pointent les pièges type Bac : facteur 2 des trajets aller-retour, cohérence des unités (km ou m, s ou ms), lecture des divisions d'un oscillogramme.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

02 Célérités, échos et retards (exercices 1 à 3)

03 Épreuve type Bac (exercices 4 à 6)

02 CORRIGÉS · SYNTHÈSE

Célérités, échos et retards

✏️ EXERCICE 1 — VRAI OU FAUX ? LES RÉFLEXES DU CHAPITRE (★)

Rappel des affirmations de exo_p2.html : a) transport de matière ; b) lumière dans le vide ; c) son dans le vide ; d) λ = v·T ; e) célérité et fréquence.

1 a) FAUX. Une onde transporte de l'ÉNERGIE sans transport de matière : les points du milieu vibrent sur place autour de leur position d'équilibre.

2 b) VRAI. Les ondes électromagnétiques (lumière, radio) n'ont besoin d'aucun support : elles se propagent dans le vide à

$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$.

---

3 c) FAUX. Le son est une onde MÉCANIQUE : il a besoin d'un milieu matériel (air, eau, solide). Dans le vide, silence total — les explosions de films spatiaux sont fausses !

---

4 d) VRAI.

$\lambda = v \cdot T = v/f$:

la longueur d'onde est la période « traduite » en distance, la distance parcourue par l'onde pendant une période.

---

5 e) FAUX. La célérité dépend du MILIEU (air : 340 m·s^{-1} ; eau : 1500 m·s^{-1}) ; c'est la fréquence, elle, qui est imposée par la source.

$$v = d/\Delta t\ ;\ \tau = d/v\ ;\ \lambda = v \cdot T = v/f\ ;\ c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$$

Les quatre relations qui résolvent l'essentiel des exercices d'ondes.

⚠️ Piège : « rapide » ne veut pas dire « sans milieu » — même très rapides, les ondes mécaniques ne traversent jamais le vide.

✏️ EXERCICE 2 — LA CUVE À ONDES AU STROBOSCOPE (★★)

Données :

$f = 10$ Hz ;

première à cinquième crête : 12,0 cm ;

$AB = 6{,}0$ cm.

1 La longueur d'onde λ est la distance entre deux crêtes consécutives. Entre la première et la cinquième crête, il y a 4 intervalles :

$$\lambda = 12{,}0/4 = 3{,}0 \text{ cm} = 0{,}030 \text{ m}.$$

---

2 Célérité :

$$v = \lambda \cdot f = 0{,}030 \times 10 = 0{,}30 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}.$$

Vérification par la définition :

$$\lambda = v \cdot f \rightarrow v = \lambda \times f$$

✓.

---

3 Période :

$$T = 1/f = 0{,}10 \text{ s}.$$

Le stroboscope éclaire toutes les 0,10 s : entre deux éclairs, la surface effectue exactement un motif complet qui se superpose au précédent — les ondes paraissent immobiles (stroboscopie).

---

4 Retard :

$$\tau = AB/v = 0{,}060/0{,}30 = 0{,}20 \text{ s} = 2T.$$

B est séparé de A de 2λ : il reproduit le mouvement de A avec exactement deux périodes de retard — A et B vibrent EN PHASE.

$$\lambda = 3{,}0 \text{ cm} ; v = 0{,}30 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1} ; \tau = 0{,}20 \text{ s} = 2T$$

La stroboscopie fige les ondes quand la période des éclairs est un multiple de T.

⚠️ Piège : 5 crêtes successives = 4 intervalles, pas 5 ! Compte les ÉCARTS entre crêtes, jamais les crêtes elles-mêmes.

✏️ EXERCICE 3 — L'ÉCHO DU CLAP (★★)

Données :

$d = 85$ m ;

$\Delta t = 0{,}50$ s ;

séparation auditive 0,10 s.

1 Le son va au mur puis revient : distance totale

$D = 2d = 2 \times 85 = 170$ m.

---

2 Célérité :

$v = D/\Delta t = 170/0{,}50 = 340$ m·s^{-1}.

Vérification : 170/0,5 = 340 ✓ — on retrouve la valeur usuelle du son dans l'air.

---

3 L'élève étant à la source, il entend le claquement instantanément ; l'écho revient après $2d/v$. Pour être distinct :

$2d/v \geq 0{,}10$ s,

donc

$d_{min} = 0{,}10 \times 340/2 = 17$ m.

---

4 Dans une petite pièce, la distance au mur est inférieure à 17 m : l'écho revient en moins de 0,10 s et se confond avec le son direct — c'est la réverbération (effet « salle de bain »).

$v = 340$ m·s^{-1} ; $d_{min} = 17$ m

Méthode du clap : un aller-retour de $2d$ pendant Δt donne $v = 2d/\Delta t$.

⚠️ Piège : le facteur 2 — l'écho parcourt 2d, pas d. Écris toujours le trajet complet avant de diviser par la durée.

03 CORRIGÉS · ÉPREUVE TYPE BAC

Séismes, lumière et satellites

✏️ EXERCICE 4 — SÉISME : LOCALISER L'ÉPICENTRE (★★★)

Données :

$v_P = 6{,}0\ \text{km·s}^{-1}$;

$v_S = 3{,}5\ \text{km·s}^{-1}$;

$v_R = 3{,}0\ \text{km·s}^{-1}$;

arrivées à 10 h 12 min 24 s (P) et 10 h 12 min 56 s (S).

1 Les ondes P sont plus rapides que les ondes S ($v_P > v_S$) : sur la même distance, l'onde la plus rapide arrive toujours en premier.

2 Temps de trajet :

$$t_P = d/v_P$$

et

$$t_S = d/v_S.$$

Le retard vaut

$$\Delta t = t_S - t_P = d/v_S - d/v_P = d\cdot(v_P - v_S)/(v_P\cdot v_S),$$

d'où

$$d = v_P\cdot v_S\cdot\Delta t/(v_P - v_S).$$

---

3 Retard :

$$\Delta t = 56 - 24 = 32 \text{ s}.$$

Distance :

$$d = (6{,}0 \times 3{,}5 \times 32{,}0)/(6{,}0 - 3{,}5) = 672/2{,}5 = 268{,}8 \text{ km},$$

soit

$$d \approx 269 \text{ km}.$$

---

4 Vérification par les temps de trajet :

$t_P = 268{,}8/6{,}0 = 44{,}8$ s ;

$t_S = 268{,}8/3{,}5 = 76{,}8$ s ;

différence :

$76{,}8 - 44{,}8 = 32{,}0$ s

✓ — cohérent.

---

5 Ondes R :

$t_R = d/v_R = 268{,}8/3{,}0 = 89{,}6$ s.

Retard des R sur les S :

$t_R - t_S = 89{,}6 - 76{,}8 = 12{,}8$ s ≈ 13 s.

Δt = 32 s ; d ≈ 269 km ; ondes R ≈ 13 s après les ondes S

Le retard entre deux ondes de célérités différentes localise l'épicentre.

⚠️ Piège : rester cohérent en unités — v en km·s^{-1} donne d en km et t en s. Et dans le rapport $v_P \cdot v_S/(v_P - v_S)$, l'onde LENTE est celle qui crée le grand retard : ne pas inverser P et S.

✏️ EXERCICE 5 — MESURER LA CÉLÉRITÉ DE LA LUMIÈRE AU LASER (★★★)

Données :

$D = 3{,}84 \times 10^{8}$ m ;

$\Delta t = 2{,}56$ s ;

référence

$3{,}00 \times 10^{8}$ m·s^{-1}.

1 L'impulsion fait un aller-retour Terre-Lune : distance totale

$2D = 7{,}68 \times 10^{8}$ m.

---

2 Célérité :

$c = 2D/\Delta t = 7{,}68 \times 10^{8}/2{,}56 = 3{,}00 \times 10^{8}$ m·s^{-1}.

Vérification : $2{,}56 \times 3{,}00 = 7{,}68$ ✓ — on retrouve exactement la valeur admise.

---

3 Conversion :

$c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m·s^{-1} $= 3{,}00 \times 10^{5}$ km·s^{-1},

soit 300 000 km·s^{-1} (1 km $= 10^{3}$ m).

---

4 Sans le facteur 2 :

$c' = D/\Delta t = 3{,}84 \times 10^{8}/2{,}56 = 1{,}50 \times 10^{8}$ m·s^{-1}

— deux fois trop petite. C'est une erreur de facteur 2 : le trajet aller-retour a été oublié.

$$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1} = 300\,000\ \text{km·s}^{-1}$$

Mesure historique de la célérité de la lumière par télémétrie laser lunaire.

⚠️ Piège : le facteur 2 du trajet aller-retour est LE piège de l'exercice (même famille que le sonar). Écris le trajet total en une ligne avant tout calcul.

✏️ EXERCICE 6 — SATELLITE ET MICRO-ONDES (★★★)

Données :

$h = 36\,000$ km ;

$f = 11$ GHz ;

$c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m·s^{-1} ;

oreille sensible à 0,1 s.

1. Conversions :

   $h = 36\,000$ km $= 3{,}6 \times 10^{7}$ m ;

   trajet total

   $d = 2h = 7{,}2 \times 10^{7}$ m

   (72 000 km).

2. Retard :

   $\tau = d/c = (7{,}2 \times 10^{7})/(3{,}00 \times 10^{8}) = 0{,}24$ s.

   Vérification : 7,2/3,0 = 2,4, donc 0,24 s ✓.

3. 0,24 s est supérieure à 0,1 s : OUI, le retard est perceptible — dans un direct en duplex par satellite, les interlocuteurs se chevauchent légèrement, c'est exactement ce retard.

4 Longueur d'onde :

$f = 11\ \text{GHz} = 1{,}1 \times 10^{10}\ \text{Hz}$

puis

$\lambda = c/f = (3{,}00 \times 10^{8})/(1{,}1 \times 10^{10}) = 0{,}027\ \text{m} \approx 2{,}7\ \text{cm}.$

Vérification : 3,00/1,1 = 2,73, donc $2{,}73 \times 10^{-2}$ m ✓.

---

5 2,7 cm situe ce rayonnement dans les MICRO-ONDES, entre la radio et l'infrarouge (figure 2 de exo_p1.html). Avantages pour l'espace : elles traversent l'ionosphère (contrairement aux ondes courtes réfléchies vers le sol) et se dirigent en faisceaux étroits vers le satellite.

$\tau = 0{,}24$ s ; $\lambda \approx 2{,}7$ cm (micro-ondes)

Retard d'une liaison satellitaire et longueur d'onde de la porteuse en bande micro-ondes.

⚠️ Piège : deux conversions délicates — 36 000 km = $3{,}6 \times 10^{7}$ m et 11 GHz = $1{,}1 \times 10^{10}$ Hz. Écris-les ligne à ligne : c'est là que se perdent les points.

📌 LES FORMULES À NE PAS OUBLIER

✓

$v = d/\Delta t$

· retard $\tau = d/v$ ·

$\lambda = v \cdot T = v/f$

· $f = 1/T$

✓ Lumière :

$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ m \cdot s^{-1} = 300\ 000\ km \cdot s^{-1}$

· son dans l'air :

$v \approx 340\ m \cdot s^{-1}$

✓ Retard entre deux ondes de célérités v_1 et v_2 :

$\Delta t = d/v_2 - d/v_1$;

facteur 2 pour tout aller-retour.



Corrigés 02 terminés !

Chapitre maîtrisé : formules, conversions et facteur 2 n'ont plus de secret pour toi. Bonne route vers l'épreuve !